UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP
Bacharelado em Ciência da Computação

PIM II & Projeto Dirigido II • Smart Campus IoT

Manual Ilustrado de Montagem de Bancada

Guia passo a passo de engenharia física para montagem da Estação Meteorológica EcoPulse em matriz de dupla protoboard (830 pontos acopladas pelas travas laterais), fonte MB102 bi-volt, microcontrolador ESP32 no vão direito e malha padronizada de jumpers rígidos em U.

PROCESSAMENTO	ALIMENTAÇÃO	MALHA SENSORIAL
ESP32 NodeMCU (30 pinos)	**Fonte MB102 (5V & 3.3V)**	**5 Sensores Multigrandezas**

Projeto EcoPulse • Repositório Oficial
Documento Homologado de Engenharia Eletrônica

Campus São Paulo / SP
Semestre 2 / Outubro de 2026

📋 1. Especificações Técnicas e Lista de Materiais (BOM)

A estação meteorológica **EcoPulse** foi projetada segundo rigorosos critérios de segurança elétrica e modularidade, permitindo testes, calibração e substituição ágil de sensores em bancada sem a necessidade de soldagem direta.

ITEM	COMPONENTE / MODELO	QTD.	TENSÃO OPERACIONAL	FINALIDADE NO PROJETO ECOPULSE
01	ESP32 NodeMCU-32S (30 pinos)	1	`3.3V (VCC) / 5V (VIN)`	Microcontrolador mestre, Wi-Fi 2.4GHz, leituras ADC e I2C
02	Módulo Fonte Protoboard MB102	1	`5.0V` / `3.3V`	Controle seletivo bi-volt e barramentos duplos de alimentação
03	Protoboard 830 Pts (com Travas)	2	—	Acopladas horizontalmente pelas travas laterais (área central livre)
04	Sensor DHT22 / AM2302 (Placa Preta)	1	`3.3V`	Temperatura ambiente (-40°C a +80°C) e Umidade (0 a 100%)
05	Sensor Barométrico BMP280 (Roxo)	1	`3.3V (Estrito!)`	Pressão atmosférica (300 a 1100 hPa) e estimativa de altitude
06	Módulo LDR com Comparador (Azul)	1	`3.3V`	Índice de radiação luminosa ambiente via saída analógica AO
07	Sensor de Chuva DSK MH-RD + Placa	1	`3.3V`	Detecção de precipitação pluviométrica por condutividade
08	Sensor MQ-135 Flying-Fish (Ar/Gases)	1	`5.0V (Aquecedor)`	Detecção de NH3, NOx, álcool, fumaça e CO2 (filamento SnO2)
09	Resistores 1 kΩ e 2 kΩ (1/4W 5%)	1+1	—	Divisor de tensão atenuador 5V → 3.3V para saída do MQ-135
10	Kit de Jumpers Rígidos em U & Flexíveis	1 kit	—	Fiação estruturada em U (2 a 15 furos) e pontes da coluna 30

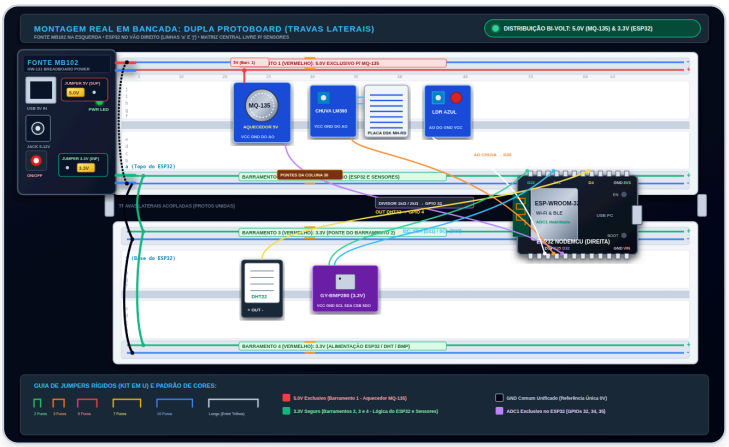


Figura 1.1: Visão superior da montagem física na bancada de ensaios com dupla protoboard acoplada (MB102 na esquerda, ESP32 no vão direito).

> **Arquitetura das Linhas de Conversão Analógica (ADC1):** Todos os sensores analógicos (LDR, Chuva e MQ-135) foram obrigatoriamente alocados no **ADC1 do ESP32** (canais GPIO 32, 34 e 35). Essa decisão de engenharia impede travamentos ou ruídos causados pelo rádio Wi-Fi, o qual compartilha hardware com o ADC2.

🗺️ 2. Topografia das Coordenadas da Dupla Protoboard

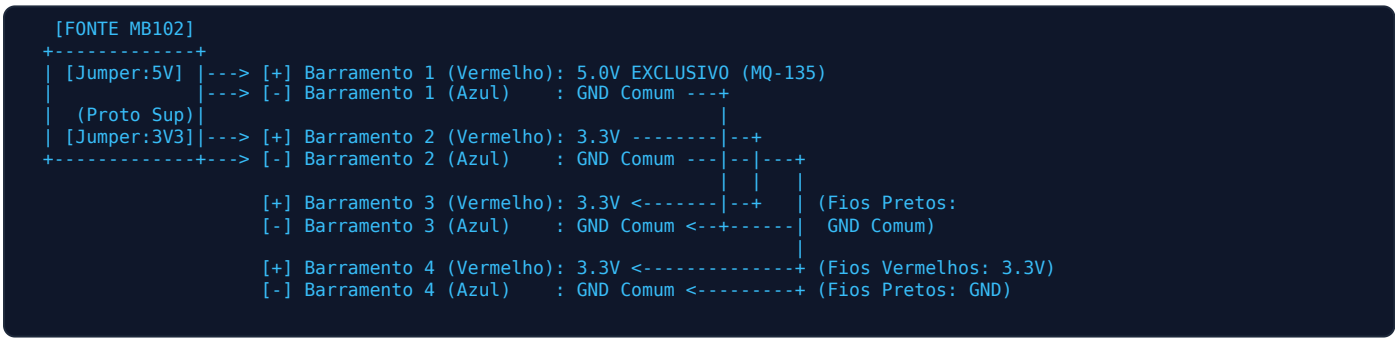
Para evitar qualquer erro na inserção de componentes e jumpers, considere as duas protoboards de 830 pontos unidas pelas travas plásticas laterais na sua bancada (Superior e Inferior), conforme a foto do protótipo:



> **Aviso Crítico (Interrupção na Coluna 30):** Nas protoboards de 830 pontos, as trilhas de alimentação lateral possuem um corte interno entre as colunas 30 e 33. Insira jumpers rígidos em U (vermelhos/laranjas de 3 a 5 furos) unindo a metade esquerda à direita em todos os barramentos utilizados. Sem essas pontes, a energia da MB102 não alcança o ESP32!

⚡ Passo 1: Fonte MB102 e Malha de Distribuição de Energia

A fonte MB102 permite gerar tensões simultâneas de **5.0V** (essencial para o sensor MQ-135) e **3.3V** (tensão limite suportada pelo ESP32 e sensor BMP280).



- **Ajuste dos Jumpers da MB102:** Posicione o jumper amarelo superior em **5V** e o inferior em **3.3V**.
- **Fixação na Protoboard:** Espete os 4 pinos inferiores da MB102 na extremidade esquerda da Protoboard Superior (colunas 1 a 8), encaixando nos Barramentos 1 e 2.
- **Ponte de GND Comum (Fios Pretos):** Interligue todos os trilhos azuis: Barramento 1 (-) ao 2 (-), 2 (-) ao 3 (-), e 3 (-) ao 4 (-).
- **Distribuição de 3.3V (Fios Vermelhos):** Conecte a linha vermelha do Barramento 2 (+) ao 3 (+) e deste para o Barramento 4 (+). *Nunca conecte o Barramento 1 aos demais barramentos vermelhos!*

🔌 3. Instalação do Processador e Sensor DHT22

🧠 Passo 2: Microcontrolador ESP32 no Vão Direito (Colunas 48 a 62)

Posicionado na **extremidade direita** unindo a **fileira 'a'** da Protoboard Superior à **fileira 'j'** da Protoboard Inferior. Essa montagem libera **4 furos livres por pino** (fileiras `b-e` em cima e `f-i` embaixo), mantendo a porta USB voltada para a borda externa da bancada.

```
Protoboard Superior (Parte Inferior - Fileiras 'e' a 'a'):
Coluna:    ...  48   49   50   51   52   53   ...   58   ...   61   62
Fileira e: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]  <-- 4 furos livres p/ jumpers!
Fileira d: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira c: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira b: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira a: ... (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  ...  (P)  ...  (P)  (P)  <-- Pinos Superiores do ESP32
Pino:          D23  D22  TX0  RX0  D21  D19  ...  D4   ...  GND  3V3
               ================================================
               | [Antena]          ESP32 NODEMCU          [USB PC] |  <-- Sobre o vão central
               ================================================
Pino:          EN   VP   VN   D34  D35  D32  ...  D14  ...  GND  VIN
Fileira j: ... (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  (P)  ...  (P)  ...  (P)  (P)  <-- Pinos Inferiores do ESP32
Fileira i: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira h: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira g: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]
Fileira f: ... [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  ...  [ ]  ...  [ ]  [ ]  <-- 4 furos livres p/ jumpers!
Protoboard Inferior (Parte Superior - Fileiras 'j' a 'f')
```

- **Inserção Física:** Encaixe os pinos superiores do ESP32 na fileira **`a`** da Protoboard Superior (colunas 48 a 62) e os inferiores na fileira **`j`** da Protoboard Inferior. A porta Micro-USB fica voltada para a direita.
- **Alimentação Local 3.3V (Jumpers Verdes 2 Furos):** Ligue o pino `3V3` (coluna 62, fileira b) ao Barramento 2 (+) e o pino `GND` (coluna 61, fileira b) ao Barramento 2 (-).
- **Aterramento Inferior:** Ligue o pino `GND` inferior (coluna 61, fileira i) ao Barramento 3 (-).

🌡️ Passo 3: Sensor de Temperatura e Umidade (DHT22)

Módulo DHT22 em plaquinha preta com resistor interno de *pull-up*. Fixado na **Protoboard Inferior** (colunas 25, 26 e 27, fileira `e`), na área central desobstruída.

```
Protoboard Inferior (Colunas 25, 26, 27):
            +-----------+
            |   DHT22   |
            |  (Branco) |
            +-----------+
              |   |   |    <-- Pinos inseridos na Fileira 'e' (Colunas 25, 26, 27)
Coluna:      25  26  27
Pino:        [+] [OUT][-]
              |    |   |
              |    |   +-----> (Jumper Preto)   Ligar no [-] Barramento 4 (GND)
              |    +---------> (Jumper Amarelo) Ligar no pino [GPIO 4 (coluna 58)] do ESP32
              +--------------> (Jumper Vermelho) Ligar no [+] Barramento 4 (3.3V)
```

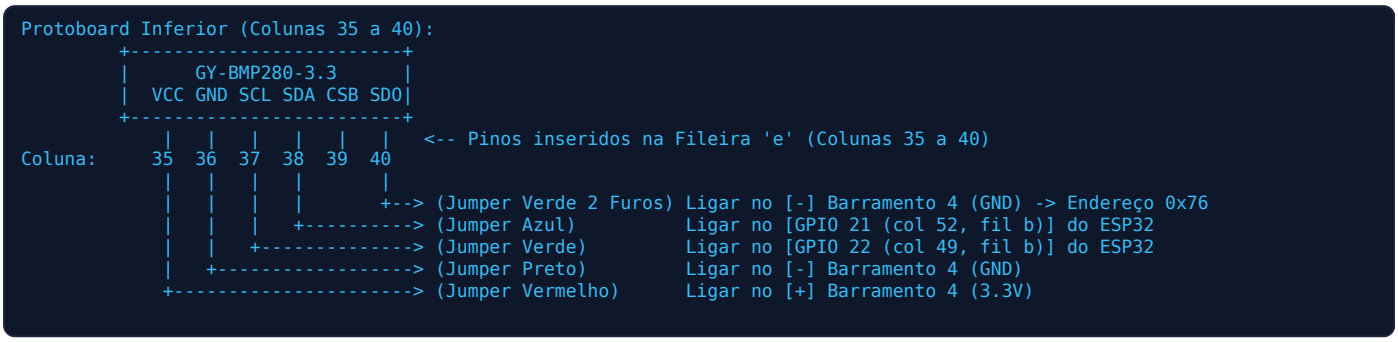
- **Posicionamento:** Espete os 3 pinos na **Protoboard Inferior**, fileira **`e`**, colunas **25, 26 e 27**.
- **Coluna 25 (`+` / VCC):** Ligue no `Barramento 4 (3.3V)`.
- **Coluna 26 (`OUT` / DAT):** Ligue com jumper flexível amarelo diretamente no pino `GPIO 4 (D4)` na coluna 58, fileira `b`.
- **Coluna 27 (`-` / GND):** Ligue no `Barramento 4 (GND)`.

📡 4. Barramento I2C (BMP280) e Sensor de Luz (LDR)

🧭 Passo 4: Sensor de Pressão Atmosférica e Altitude (BMP280)

Módulo roxo **GY-BMP280-3.3** conectado via I2C. Requer apenas alimentação 3.3V e as linhas digitais de clock (`SCL`) e dados (`SDA`).

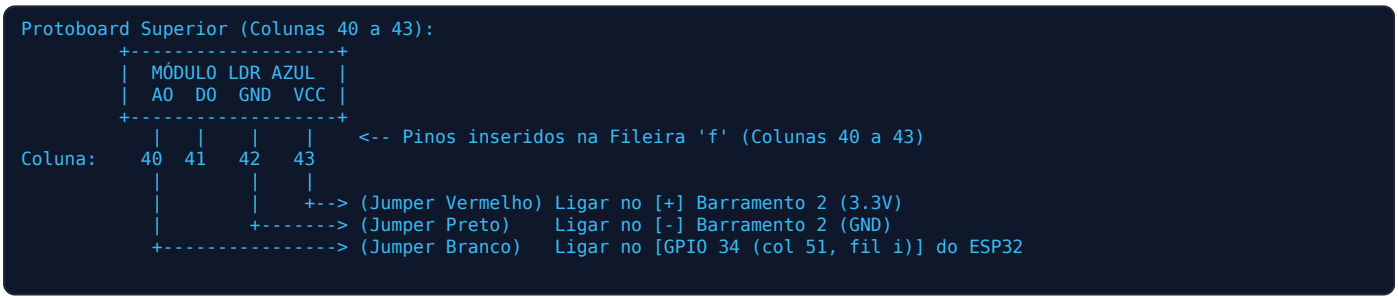
> **ALERTA DE TENSÃO MÁXIMA:** O chip Bosch BMP280 queima instantaneamente se submetido a 5V. Ligue-o **exclusivamente** nos barramentos de 3.3V.



- **Posicionamento:** Espete os 6 pinos na **Protoboard Inferior**, fileira **`e`**, colunas **35 a 40**.
- **Coluna 35 (VCC) & 36 (GND):** Jumper vermelho no `Barramento 4 (3.3V)` e preto no `Barramento 4 (GND)`.
- **Coluna 37 (SCL):** Jumper verde ligado diretamente ao `GPIO 22` (coluna 49, fileira `b`) do ESP32.
- **Coluna 38 (SDA):** Jumper azul ligado diretamente ao `GPIO 21` (coluna 52, fileira `b`) do ESP32.
- **Coluna 39 (CSB) & 40 (SDO):** Deixe CSB solto e use jumper verde em U de 2 furos ligando SDO ao GND (fixa endereço em `0x76`).

☀️ Passo 5: Módulo Sensor de Luminosidade (LDR Azul)

Fixado na **Protoboard Superior** (colunas 40 a 43, fileira `f`), fornecendo leitura analógica da luz incidente via pino `AO`.

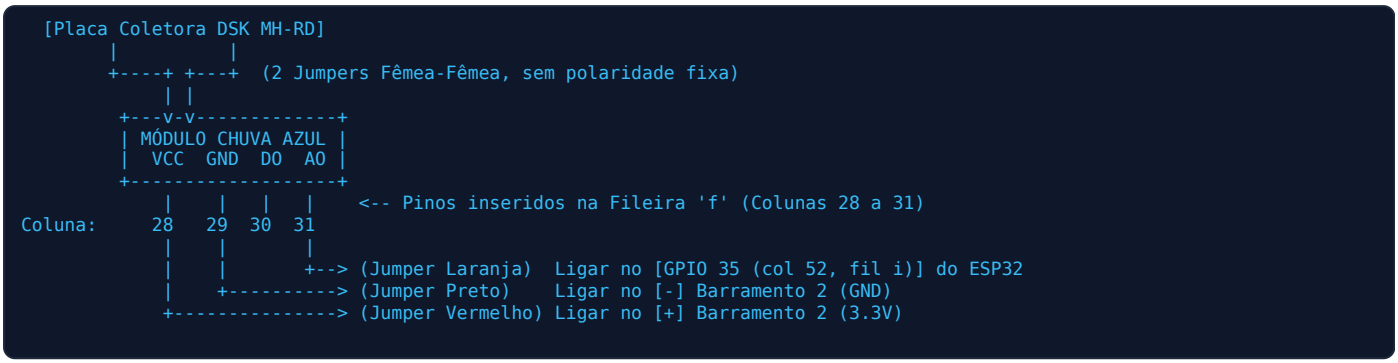


- **Posicionamento:** Espete os 4 pinos na **Protoboard Superior**, fileira **`f`**, colunas **40 a 43**.
- **Coluna 43 (VCC) & 42 (GND):** Ligados nos trilhos do `Barramento 2 (3.3V)` e `GND`.
- **Coluna 41 (DO):** Deixar desconectado.
- **Coluna 40 (AO):** Jumper branco conectado diretamente ao `GPIO 34 (coluna 51, fileira `i`)` do ESP32.

🌧️ 5. Pluviômetro e Qualidade do Ar (MQ-135)

🌧️ Passo 6: Sensor Pluviométrico de Chuva (DSK MH-RD)

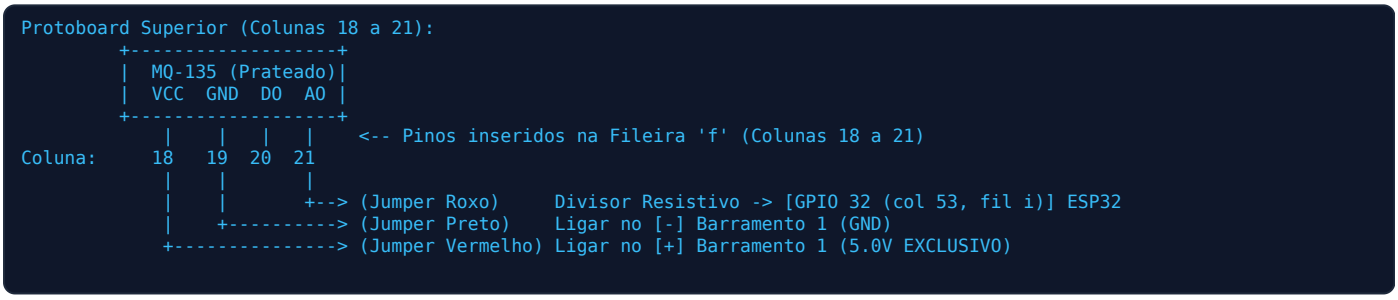
Comparador LM393 posicionado na **Protoboard Superior** (colunas 28 a 31, fileira `f`), conectado à placa coletora por jumpers fêmea-fêmea externos.



- **Posicionamento do Comparador:** Espete os 4 pinos na **Protoboard Superior**, fileira **`f`**, colunas **28 a 31**.
- **Alimentação:** VCC (coluna 28) no `Barramento 2 (3.3V)` e GND (coluna 29) no `GND`.
- **Sinal Analógico:** AO (coluna 31) com jumper laranja ligado ao `GPIO 35 (coluna 52, fileira `i`)` do ESP32.
- **Placa Coletora:** Ligue os 2 pinos superiores aos 2 pinos da placa DSK MH-RD usando jumpers fêmea-fêmea.

💨 Passo 7: Sensor de Gases Atmosféricos (MQ-135)

Sensor posicionado na **Protoboard Superior** (colunas 18 a 21, fileira `f`). Seu aquecedor requer **5.0V estáveis** do Barramento 1 para pré-aquecimento químico.



- **Posicionamento:** Espete os 4 pinos na **Protoboard Superior**, fileira **`f`**, colunas **18 a 21**.
- **Alimentação 5.0V Exclusivo:** Ligue o VCC (coluna 18) na linha vermelha do `Barramento 1 (5.0V Exclusivo)`.
- **Aterramento:** Ligue o GND (coluna 19) na linha azul do `Barramento 1 (GND)`.
- **Sinal Analógico com Divisor:** Ligue o AO (coluna 21) ao divisor de tensão (1 kΩ / 2 kΩ) e o ponto central atenuado ao `GPIO 32 (coluna 53, fileira `i`)` do ESP32.

> **Proteção por Divisor de Tensão (1 kΩ / 2 kΩ):** O resistor de 1 kΩ conecta o AO a uma linha livre, e o resistor de 2 kΩ liga essa linha ao GND. Conecte o GPIO 32 nessa junção central (tensão máxima atenuada de 3.33V, protegendo os circuitos internos do ESP32).

📊 6. Tabela Mestra e Guia de Jumpers Rígidos em U

Consolidação de todas as conexões e mapeamento do kit de jumpers rígidos em U padronizados por cor:

COMPONENTE	PINO	POSIÇÃO NA PROTOBOARD	PORTA NO ESP32	COR RECOMENDADA	FINALIDADE / COMPORTAMENTO
Fonte MB102	Sup. / Inf.	Colunas 1 a 8 (Proto Sup.)	—	Amarelo (Seletores)	5V no Barramento 1; 3.3V no Barramento 2
Malha GND	Trilhos (-)	Barramentos 1, 2, 3 e 4	GND ESP32 (Col. 61)	Preto	Referencial de potencial elétrico comum (0V)
ESP32 DevKit	3V3 / GND	Colunas 48 a 62 (Vão Direito)	Barr. 2 (+) / Barr. 2 (-)	Verde (U 2 furos)	Alimentação local 3.3V e aterramento
DHT22	OUT	Coluna 26 (Proto Inf. 'e')	`GPIO 4 (Col. 58)`	Amarelo	Sinal digital One-Wire (Pull-up interno na PCB)
BMP280	SDA / SCL	Colunas 38 e 37 (Proto Inf.)	`GPIO 21 / GPIO 22`	Azul / Verde	Barramento I2C padrão. SDO no GND fixa end. `0x76`
Módulo LDR	AO	Coluna 40 (Proto Sup. 'f')	`GPIO 34 (ADC1 - Col. 51)`	Branco	Sinal analógico (Mais escuro = maior tensão/ADC)
Sensor Chuva	AO	Coluna 31 (Proto Sup. 'f')	`GPIO 35 (ADC1 - Col. 52)`	Laranja	Sinal analógico (Seco = ~4095; Chuva forte = ~0)
Sensor MQ-135	VCC / AO	Colunas 18 e 21 (Proto Sup.)	`Barr. 1` / `GPIO 32`	Vermelho / Roxo	VCC estrito em 5V; AO com divisor resistivo

📏 Guia de Utilização do Kit de Jumpers Rígidos em U

TAMANHO / COR	ALCANCE	APLICAÇÃO ESPECÍFICA NO CIRCUITO ECOPULSE
Verde Pequeno	2 furos	Alimentação local do ESP32 (3V3 e GND nos Barramentos 2 e 3); pino SDO do BMP280 ao GND.
Laranja / Vermelho	3 a 5 furos	**Pontes da Coluna 30** unindo esquerda e direita dos Barramentos 1 a 4; montagem do divisor.
Amarelo / Azul	7 a 10 furos	Transposição entre as fileiras de sensores e os barramentos de alimentação mais próximos.
Longos (Branco / Marrom)	> 15 furos	Pontes verticais de GND Comum e distribuição de 3.3V entre os barramentos 2, 3 e 4.
Jumpers Flexíveis (M-M)	Variável	Linhas de dados que cruzam a bancada até o ESP32 (D4, D21, D22, D32, D34, D35).

📐 Demonstração Matemática do Divisor de Tensão

O conversor ADC do ESP32 satura em V_ref = 3.3V. Como o MQ-135 opera em V_in = 5.0V, adota-se o divisor resistivo para atenuar o sinal:

$$V_{out} = V_{in} * [R2 / (R1 + R2)] \Rightarrow 5.0V * [2000 / (1000 + 2000)] = 3.33V$$

O pico atenuado de 3.33V opera dentro da tolerância do ESP32 (máx. 3.6V), assegurando integridade e vida útil ilimitada à porta CMOS.

✅ 7. Checklist de Segurança e Primeiro Teste Serial

Antes de conectar a fonte de alimentação na rede ou plugar o cabo USB no notebook, realize a conferência visual e tátil dos itens abaixo:

- [ ] **Tensão Restrita do Sensor BMP280:** Certifique-se de que o jumper de alimentação do sensor roxo está conectado ao Barramento 4 (3.3V) e *jamais* ao Barramento 1 (5V).
- [ ] **Ausência de Curto no Vão do ESP32:** Confirme que nenhuma perna de jumper ou resistor está cruzando diretamente a ranhura central do microcontrolador conectando pinos opostos em curto.
- [ ] **Pontes Centrais de Continuidade (Coluna 30):** Verifique se os barramentos de alimentação possuem as pontes metálicas ligando a metade esquerda e direita da matriz de 830 pontos.
- [ ] **Referência Negativa Unificada (GND Comum):** Teste se a linha azul do Barramento 1 (5V) está em curto elétrico direto com os Barramentos 2, 3 e 4 e com o GND do ESP32.
- [ ] **Isolamento do Barramento 1 (5V Exclusivo):** O pino VCC do MQ-135 é o *único* condutor alimentado pela linha vermelha superior da fonte MB102.
- [ ] **Canais Analógicos no ADC1:** As três saídas analógicas (LDR no GPIO 34, Chuva no GPIO 35 e MQ-135 no GPIO 32) não interferem no rádio Wi-Fi.

💻 Procedimento de Validação no Monitor Serial

1. Conecte o cabo micro-USB ao computador e selecione a porta serial correspondente (ex: `/dev/ttyUSB0` ou `COM3`).
2. Abra o **PlatformIO Monitor Serial** ou Arduino IDE na velocidade de **115200 baud**.
3. Pressione o botão **EN (Reset)** no ESP32. A saída inicial deverá reportar:
   `[BMP280] Sensor detectado no endereco 0x76.`
   `[DHT22] Sensor de Temperatura e Umidade inicializado.`
4. Coloque a mão sobre o sensor LDR para verificar a variação imediata no valor de radiação lido.
5. Pingue 1 gota d'água na placa pluviométrica para observar a queda da leitura analógica de ~4095 para valores abaixo de 1500.

Ficha de Homologação de Bancada (Laboratório UNIP)

Data da Montagem: ____ / ____ / 2026 **Operador / Aluno:** Wallace Vilela **Status do Circuito:** [ ] Aprovado [ ] Ajustes